

题目 1：针对某个软件项目，将采用功能点估算法进行项目规模的估算。通过对该项目的需求进行分析，得到如下信息：（1）识别出 30 个功能计数项，其类型及复杂度分布情况如表 1 所示；（2）软件通用特性技术复杂度因素对本项目的影响度权值如表 2 所示；（3）已知：不同类型功能计数项复杂度系数如表 3 所示；（4）项目团队的开发生产率  $PE=20$  工时/功能点，每周工作 6 天，每天有效工作时间为 7 小时，平均每月工作日 24.5 天，开发人员每月平均开销 1.8 万元。

请计算：该项目的规模 FP（功能点数）、工作量 Effort（人月数）、总成本 Cost（万元）。

表 2 软件通用特性技术复杂度对本项目的影响度系数

| 通用特性      | 影响度权值 | 通用特性     | 影响度权值 |
|-----------|-------|----------|-------|
| F1 数据通信   | 0     | F8 在线更新  | 4     |
| F2 分布数据处理 | 0     | F9 处理复杂度 | 4     |
| F3 性能     | 1     | F10 可复用性 | 4     |
| F4 硬件负荷   | 1     | F11 易安装性 | 5     |
| F5 事务频度   | 1     | F12 易操作性 | 5     |
| F6 在线数据输入 | 3     | F13 跨平台性 | 0     |
| F7 终端用户效率 | 3     | F14 可扩展性 | 5     |

表 1 未来系统的功能计数项类型及数量

| 功能计数项类型    | 复杂度及计数项个数 |    |    |    |
|------------|-----------|----|----|----|
|            | 简单        | 一般 | 复杂 | 合计 |
| 外部输入 EI    | 2         | 0  | 3  | 5  |
| 外部输出 EO    | 3         | 4  | 1  | 8  |
| 外部查询 EQ    | 5         | 3  | 2  | 10 |
| 外部接口文件 EIF | 0         | 2  | 2  | 4  |
| 内部逻辑文件 ILF | 1         | 2  | 0  | 3  |
| 合 计        | 11        | 11 | 8  | 30 |

表 3 不同类型功能计数项复杂度系数表

| 组件类型       | 计数项复杂度定级权值数 |       |       |
|------------|-------------|-------|-------|
|            | 低（简单）       | 中（一般） | 高（复杂） |
| 外部输入 EI    | 3           | 4     | 6     |
| 外部输出 EO    | 4           | 5     | 7     |
| 外部查询 EQ    | 3           | 4     | 6     |
| 外部接口文件 EIF | 5           | 7     | 10    |
| 内部逻辑文件 ILF | 7           | 10    | 15    |

（1）【35 分】

$$\text{低复杂度 UFC} = 3 \times 2 + 4 \times 3 + 3 \times 5 + 5 \times 0 + 7 \times 1 = 6 + 12 + 15 + 0 + 7 = 40$$

$$\text{低复杂度 UFC} = 4 \times 0 + 5 \times 4 + 4 \times 3 + 7 \times 2 + 10 \times 2 = 0 + 20 + 12 + 14 + 20 = 66$$

$$\text{低复杂度 UFC} = 6 \times 3 + 7 \times 1 + 6 \times 2 + 10 \times 2 + 15 \times 0 = 18 + 7 + 12 + 20 + 0 = 57$$

$$\text{UFC} = \text{低复杂度 UFC} + \text{中复杂度 UFC} + \text{高复杂度 UFC} = 40 + 66 + 57 = 163$$

（2）【35 分】 $\text{TCF} = 0.65 + 0.01 \times \sum Fi = 0.65 + 0.01 \times 36 = 1.01$

（3）【10 分】 $\text{FP} = \text{UFC} \times \text{TCF} = 163 \times 1.01 = 164.63$  功能点

（4）【10 分】 $\text{Effort} = \text{FP} \times \text{PE} = 164.63 \times 20 = 3292.6$  工时

$$= 470.37 \text{ 人天} = 78.4 \text{ 人周} = 19.2 \text{ 人月}$$

（5）【10 分】 $\text{Cost} = \text{Effort} \times \text{单位成本} = 19.2 \times 1.8 = 34.56$  万元